הרצאה מספר 9

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מערכות משוואות ליניאריות
מבוא
פעולות אלמנטריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ \\ \end{cases}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ \end{cases}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ לכל α.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ לכל α. למשל $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ עבור $\alpha = 1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ לכל α. למשל $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ עבור $\alpha = 1$.

עלינו ללמוד איך להגיע מהמערכת אל הפתרון.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:
  - איפה שיש פעולת חיסור, נחליף בחיבור של הנגדי.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:
  - איפה שיש פעולת חיסור, נחליף בחיבור של הנגדי.
  - איפה שחסר משתנה, נשלים בעזרת 0 כפול המשתנה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:
  - איפה שיש פעולת חיסור, נחליף בחיבור של הנגדי.
  - איפה שחסר משתנה, נשלים בעזרת 0 כפול המשתנה.
  - נרשום 1 כגורם מכפיל באופן מפורש.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם **המשתנים** (**הנעלמים**) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:
  - איפה שיש פעולת חיסור, נחליף בחיבור של הנגדי.
  - איפה שחסר משתנה, נשלים בעזרת 0 כפול המשתנה.
  - נרשום 1 כגורם מכפיל באופן מפורש.
- שימו לב לששת השינוים שנדרש לעשות. (פעמיים "חיסור", פעם הוספת $0z$, והוספת 1 בשלוש מקומות.)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם המשתנים (הנעלמים) של המערכת.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם המשתנים (הנעלמים) של המערכת.
- **המקדמים של המערכת** הם המספרים שמכפילים את הנעלמים.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x & + & (-1)y & + & 4z & = & 7 \\ 2x & + & 1y & + & 2z & = & 3 \\ 1x & + & 3y & + & 0z & = & -1 \\ 1x & + & 8y & + & (-2)z & = & -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם המשתנים (הנעלמים) של המערכת.
- **המקדמים של המערכת** הם המספרים שמכפילים את הנעלמים.
- המספרים באגף ימין של המשוואות נקראים **המקדמים החופשיים**.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x & + & (-1)y & + & 4z & = & 7 \\ 2x & + & 1y & + & 2z & = & 3 \\ 1x & + & 3y & + & 0z & = & -1 \\ 1x & + & 8y & + & (-2)z & = & -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

  מטריצת המקדמים

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x & + & (-1)y & + & 4z & = & 7 \\ 2x & + & 1y & + & 2z & = & 3 \\ 1x & + & 3y & + & 0z & = & -1 \\ 1x & + & 8y & + & (-2)z & = & -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

  מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

  מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

  וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות), נהוג לסמנו באות b.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

  מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

  וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות), נהוג לסמנו באות b.

  וקטור המשתנים

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות:

  מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

  וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות), נהוג לסמנו באות b.

  וקטור המשתנים, נהוג לסמנו באות x.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x & + & (-1)y & + & 4z & = & 7 \\ 2x & + & 1y & + & 2z & = & 3 \\ 1x & + & 3y & + & 0z & = & -1 \\ 1x & + & 8y & + & (-2)z & = & -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- המערכת מתוארת בעזרת מטריצות: $\boxed{A\vec{x} = b}$

מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A.

וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות), נהוג לסמנו באות b.

וקטור המשתנים, נהוג לסמנו באות x.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

- ניתן לקצר עוד יותר, כי לא צריך להזכיר את "שמות" המשתנים:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

- ניתן לקצר עוד יותר, כי לא צריך להזכיר את "שמות" המשתנים:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- אלא רק לזכור את כל המקדמים, כולל החופשיים:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

- ניתן לקצר עוד יותר, כי לא צריך להזכיר את "שמות" המשתנים:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- אלא רק לזכור את כל המקדמים, כולל החופשיים:

- **המטריצות המורחבת** $(A|b)$ מקודדת את המערכת באופן קצר.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

- ניתן לקצר עוד יותר, כי לא צריך להזכיר את "שמות" המשתנים:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- אלא רק לזכור את כל המקדמים, כולל החופשיים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array}\right)$$

- **המטריצות המורחבת** $(A|b)$ מקודדת את המערכת באופן קצר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

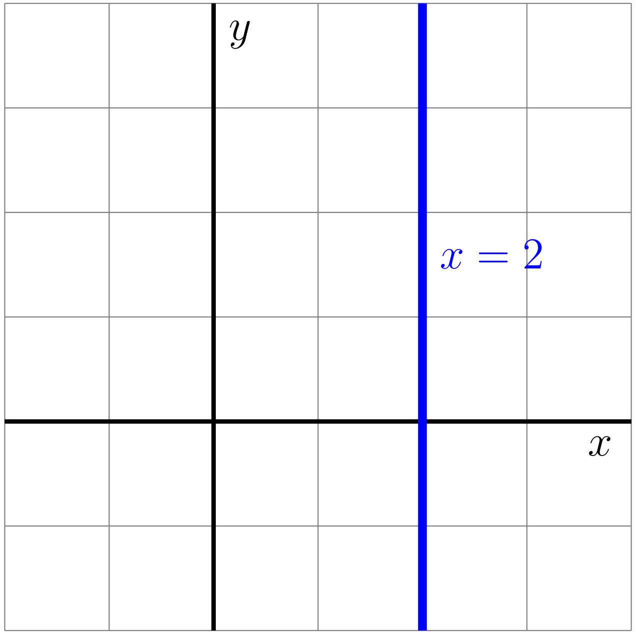
$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ \end{cases}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \end{cases} \qquad x = 2,$$



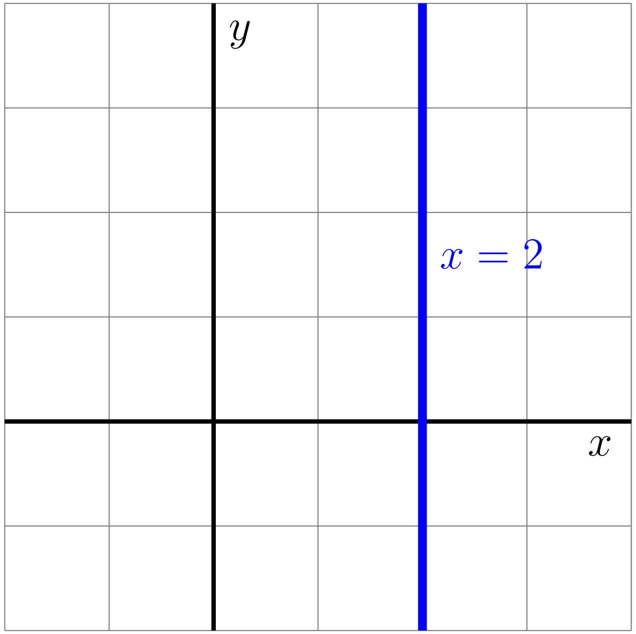
הפתרון: $(x, y) = (2, y)$ לכל y

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\left\{ 3x + 0y = 6 \right. \qquad x = 2,$$



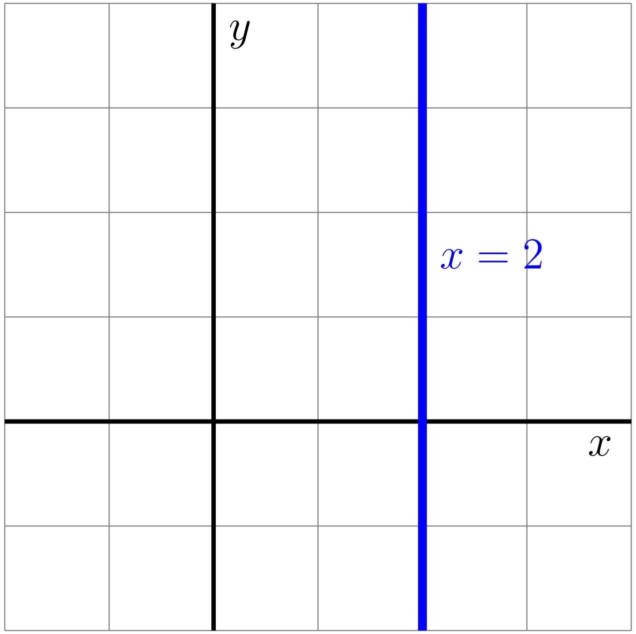
הפתרון: $(2, y) = (x, y)$ לכל y (אינסוף פתרונות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$x = 2, \qquad \begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$



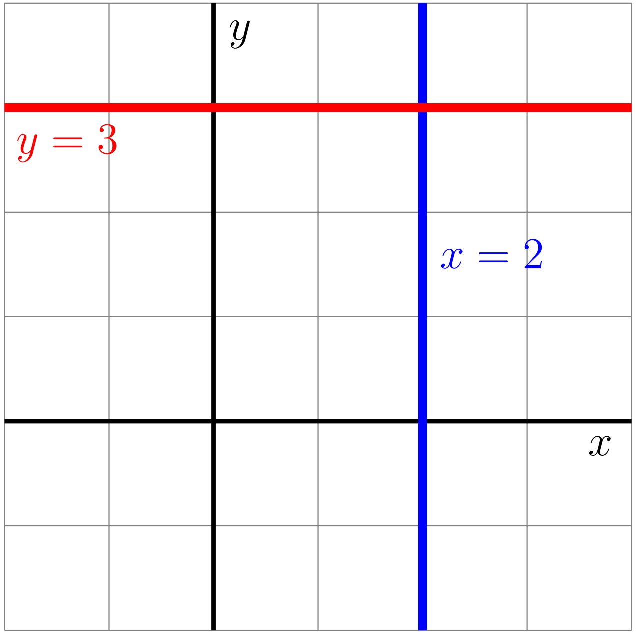
©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$x = 2, \quad y = 3$$

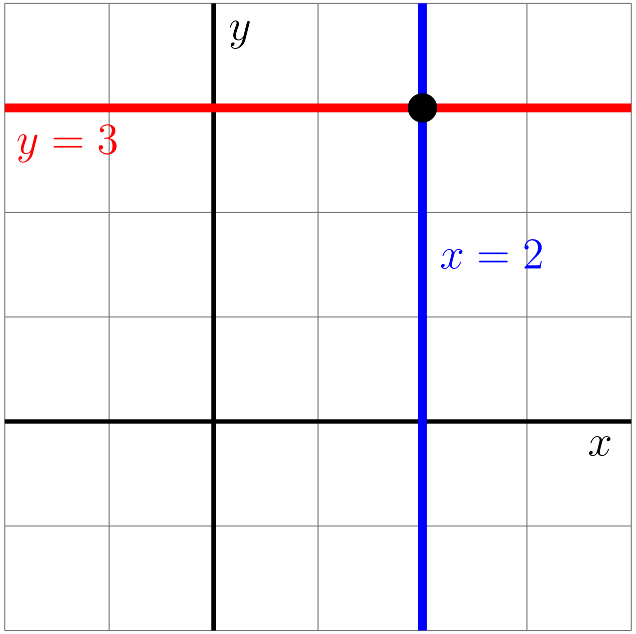


©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad x = 2, \quad y = 3$$



הפתרון: $(x, y) = (2, 3)$

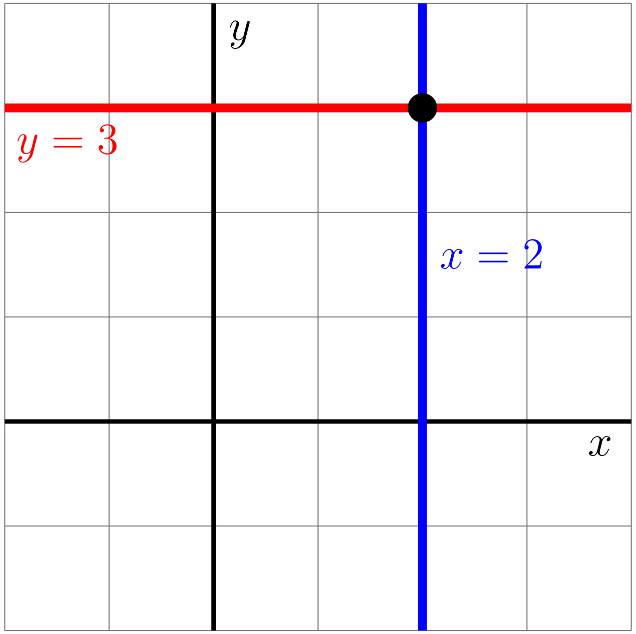
©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$x = 2, \quad y = 3$$



הפתרון: $(x, y) = (2, 3)$ (פתרון יחיד)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

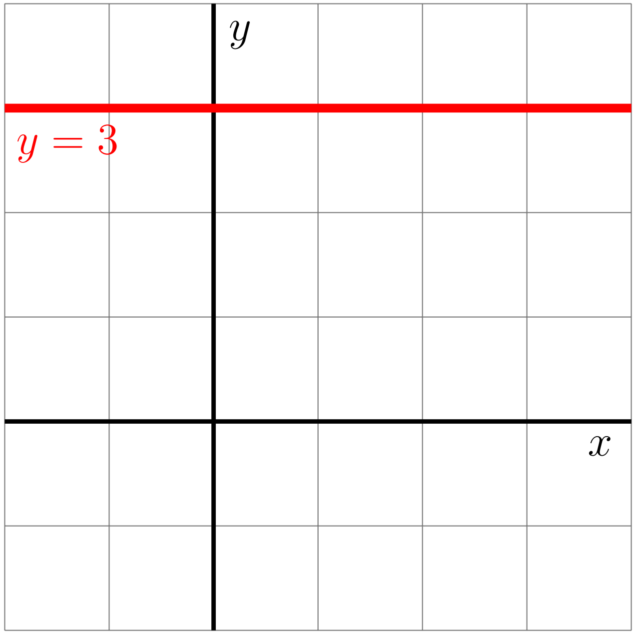
פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad y = 3$$



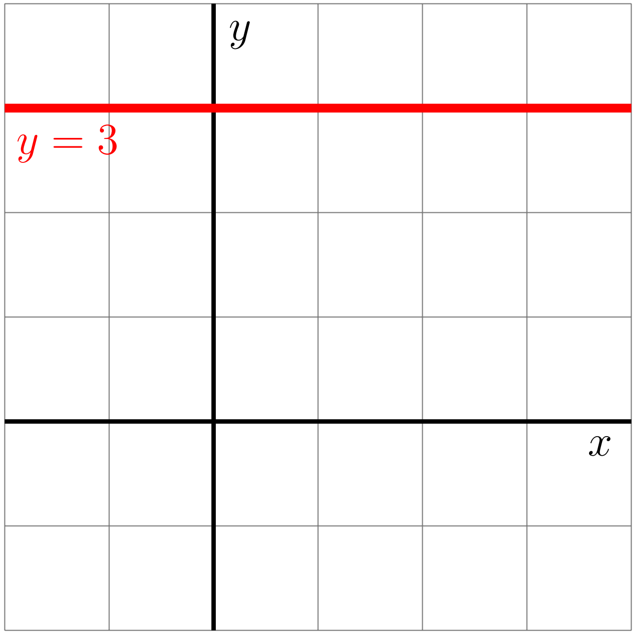
<u>הפתרון:</u> $(x, y) = (x, 3)$ לכל x

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad y = 3$$



<u>הפתרון:</u> $(x,y) = (x,3)$ לכל x (אינסוף פתרונות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

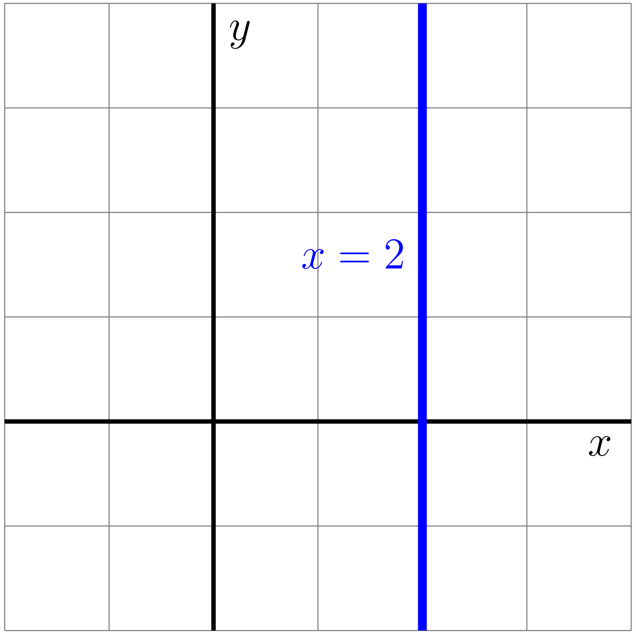
$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ \end{cases}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\left\{ 3x + 0y = 6 \right. \qquad x = 2,$$



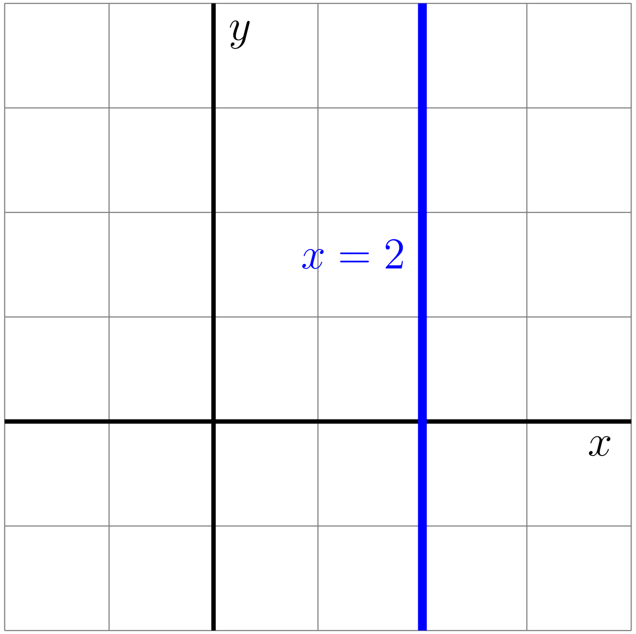
<u>הפתרון:</u> $(2, y) = (x, y)$ לכל y (אינסוף פתרונות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$x = 2,\qquad \begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases}$$



©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

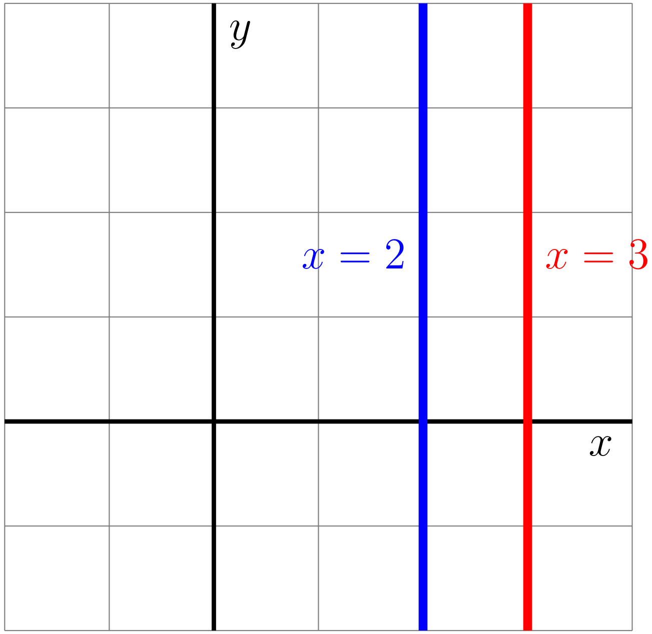
3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases}$$

$x = 2,$

$x = 3$

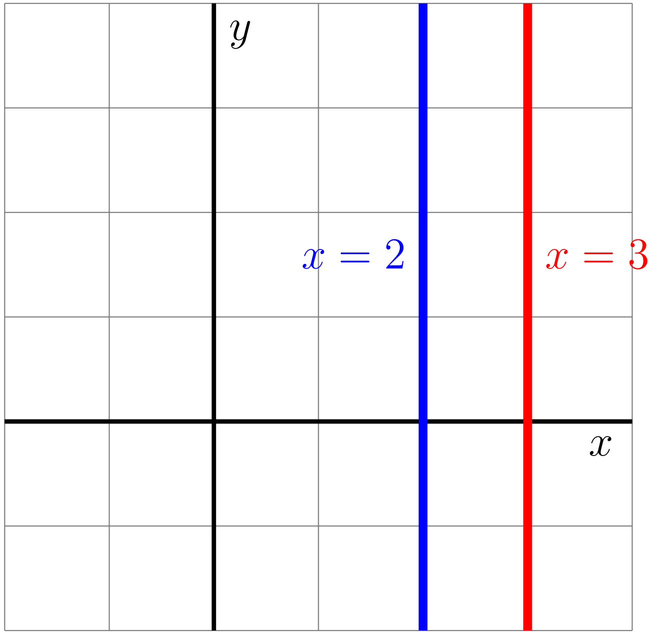


©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases} \qquad x = 2, \quad x = 3$$



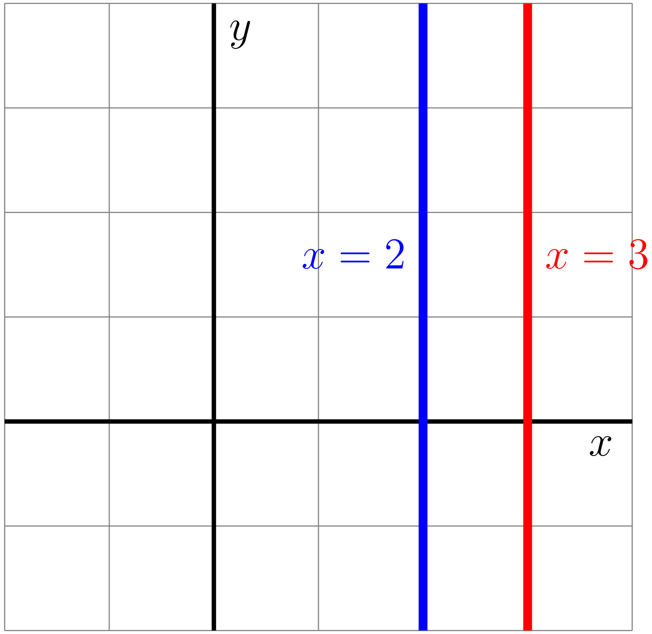
הפתרון: אין פתרון (החיתוך ריק)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases} \qquad x = 2, \quad x = 3$$



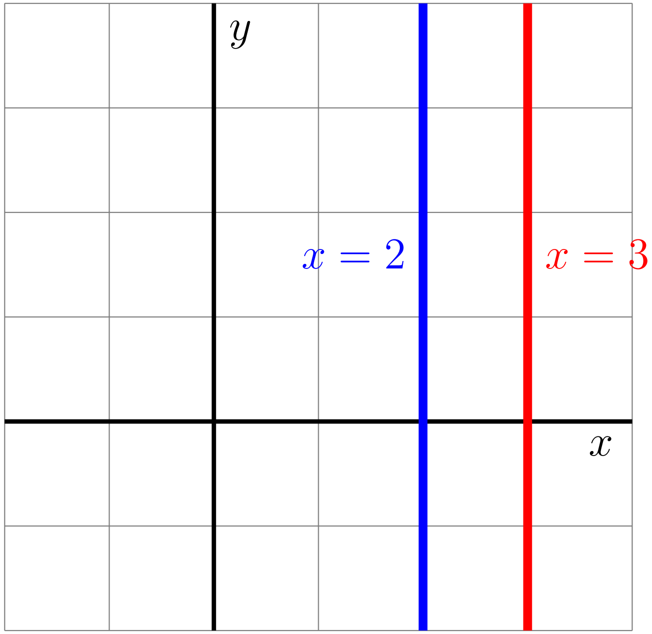
הפתרון: אין פתרון (החיתוך ריק)

חיסור המשוואות נותן: $0x + 0y = -3$, כלומר $0 = -3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases} \qquad x = 2, \quad x = 3$$



<u>הפתרון:</u> אין פתרון (החיתוך ריק) סתירה

חיסור המשוואות נותן: $0x + 0y = -3$, כלומר $0 = -3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. **תוצאות אפשריות:**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות
- פתרון יחיד

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

<u>תובנות:</u>

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות
- פתרון יחיד
- אין פתרון

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

<u>תובנות:</u>

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב- $\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד

- אין פתרון

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד
  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד
  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד

  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:
   - אינסוף פתרונות למשל: ישר ב- $\mathbb{R}^2$
   - פתרון יחיד
     למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב- $\mathbb{R}^2$
   - אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.
2. הוספת משוואה נוספת למערכת:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד
  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:

- משוואה "מיותרת"

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:
   - אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
   - פתרון יחיד
     למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
   - אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:
   - משוואה "מיותרת"
   - משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

<u>תובנות:</u>

1. תוצאות אפשריות:
   - אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
   - פתרון יחיד
     למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
   - אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:
   - משוואה "מיותרת"
   - משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה
   - משוואה "חדשה" שגורמת לסתירה

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד

  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:

- משוואה "מיותרת" אינה משנה את אוסף הפתרונות.
- משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה
- משוואה "חדשה" שגורמת לסתירה

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:
   - אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
   - פתרון יחיד
     למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
   - אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:
   - משוואה "מיותרת" אינה משנה את אוסף הפתרונות.
   - משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה
     מקטינה את אוסף הפתרונות.
   - משוואה "חדשה" שגורמת לסתירה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב-$\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד
  למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב-$\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק, סתירה פנימית במערכת.

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:

- משוואה "מיותרת" אינה משנה את אוסף הפתרונות.
- משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה
  מקטינה את אוסף הפתרונות.
- משוואה "חדשה" שגורמת לסתירה
  מבטלת את כל הפתרונות, אוסף הפתרונות מתרוקן.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = (\underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \; 1 \; \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}})$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \begin{pmatrix} \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}} & 1 & \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}} \end{pmatrix}$$

- <u>הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:</u>

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \left(\underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \; 1 \; \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}} \right)$$

- <u>הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:</u>

1. כפל משמאל: $e_i \cdot A$ היא **שורה** i של A, שמסומן $A_{i\cdot}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \big(\underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}}\ 1\ \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}}\big)$$

- <u>הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:</u>

1. כפל משמאל: $e_i \cdot A$ היא **שורה** i של A, שמסומן $A_{i\cdot}$.
2. כפל מימין: $A \cdot e_j$ היא **עמודה** j של A, שמסומן $A_{\cdot j}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \left(\underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \; 1 \; \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}} \right)$$

- <u>הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:</u>

1. כפל משמאל: $A \cdot e_i$ היא **שורה** i של A, שמסומן $A_{i.}$.
2. כפל מימין: $A \cdot e_j$ היא **עמודה** j של A, שמסומן $A_{.j}$.

- <u>מסקנה:</u> כפל של המטריצה A **בוקטור עמודה** (מימין) נותן צירוף ליניארי של **העמודות של A** כאשר המקדם של עמודה j של A הוא האיבר במקום j **בוקטור העמודה**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב־ e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \left(\underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \; 1 \; \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{n-i \text{ פעמים}} \right)$$

- הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:

1. כפל משמאל: $A \cdot e_i$ היא **שורה** i של A, שמסומן $A_{i.}$.
2. כפל מימין: $A \cdot e_j$ היא **עמודה** j של A, שמסומן $A_{.j}$.

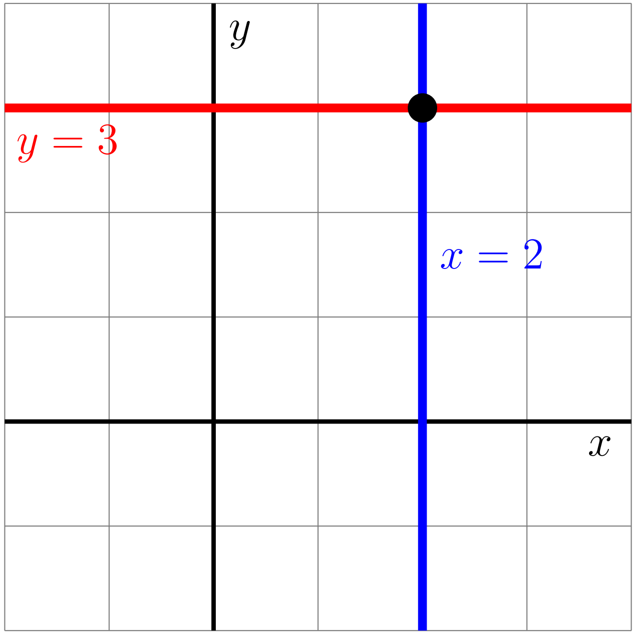
- מסקנה: כפל של המטריצה A **בוקטור עמודה** (מימין) נותן צירוף ליניארי של **העמודות של** A כאשר המקדם של עמודה j של A הוא האיבר במקום j **בוקטור העמודה**.
- מסקנה: כפל של המטריצה B **בוקטור שורה** (משמאל) נותן צירוף ליניארי של **השורות של** B כאשר המקדם של שורה i של B הוא האיבר במקום i **בוקטור השורה**.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

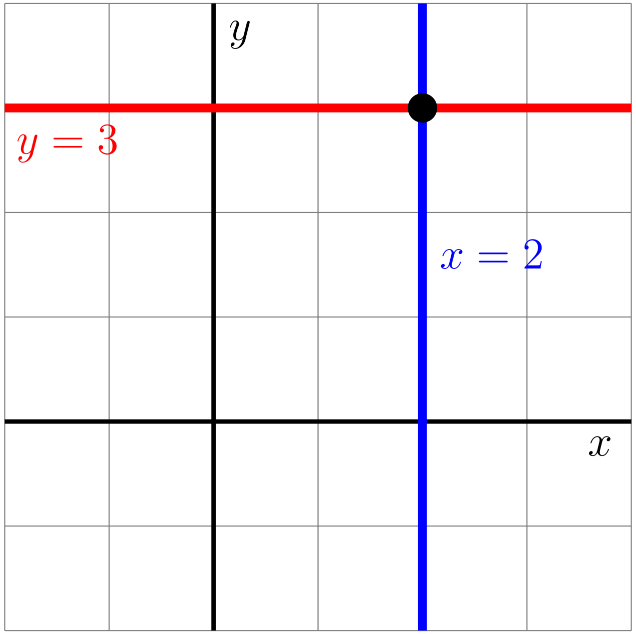


©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונחליף את סדר המשוואות.

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

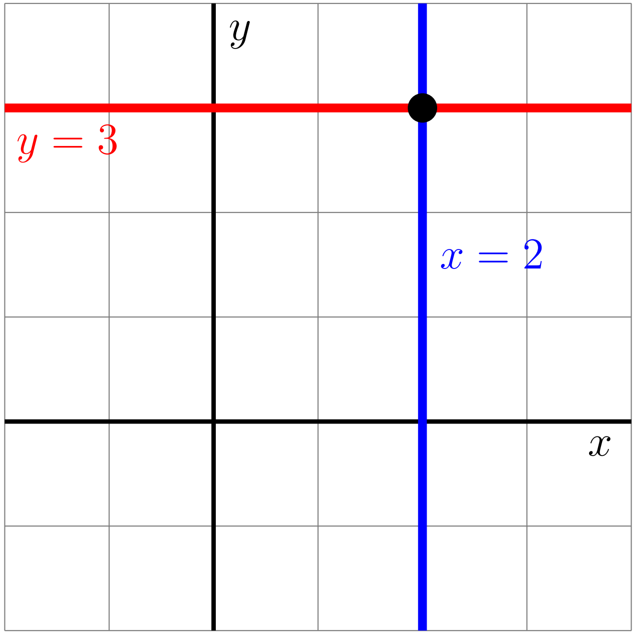


©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונחליף את סדר המשוואות.

$$\begin{cases} 0x + 2y = 6 \\ 3x + 0y = 6 \end{cases} \qquad \begin{matrix} y = 3 \\ x = 2 \end{matrix}$$

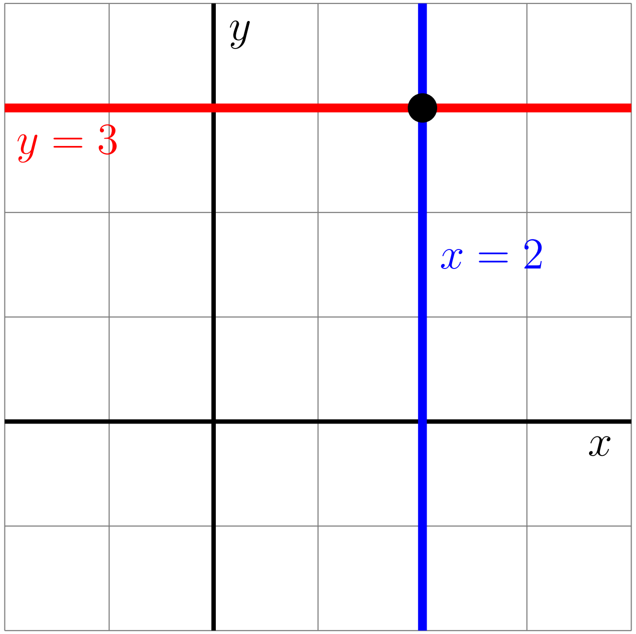


©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונחליף את סדר המשוואות.

$$\begin{cases} 0x + 2y = 6 \\ 3x + 0y = 6 \end{cases} \qquad \begin{matrix} y = 3 \\ x = 2 \end{matrix}$$



כמובן שאין שום שינוי בפתרון.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־ j.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־ j.

  סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־ j.
  סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$
- פעולה הפוכה:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־ j.
  סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \leftrightarrow R_j$ שוב.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־j.
  סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \leftrightarrow R_j$ שוב.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \leftrightarrow R_1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה R_{ij}: החלפת שורות i ו־ j.
  סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \leftrightarrow R_j$ שוב.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_1 \leftrightarrow R_2$.
- אבחנה: אם הוקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$, אז הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי. (סדר השורות אינו משנה את קבוצת המשוואות.)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_j \leftrightarrow R_i$: <u>החלפת שורות i ו־ j</u>

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: <u>החלפת שורות i ו־ j</u>
- נפעיל $R_2 \leftrightarrow R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נפעיל $R_2 \leftrightarrow R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_j \leftrightarrow R_i$: החלפת שורות i ו־ j
- נפעיל $R_2 \leftrightarrow R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: <u>החלפת שורות i ו־ j</u>
- נפעיל $R_2 \leftrightarrow R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־j
- נפעיל $R_2 \leftrightarrow R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.
- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) שקולי שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_j \leftrightarrow R_i$: **החלפת שורות** i ו־ j

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: **החלפת שורות** i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: **החלפת שורות** i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \color{red}{1} & \color{blue}{0} & \color{blue}{0} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \color{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \color{red}{3} & \color{red}{0} & \color{red}{6} \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו־ j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

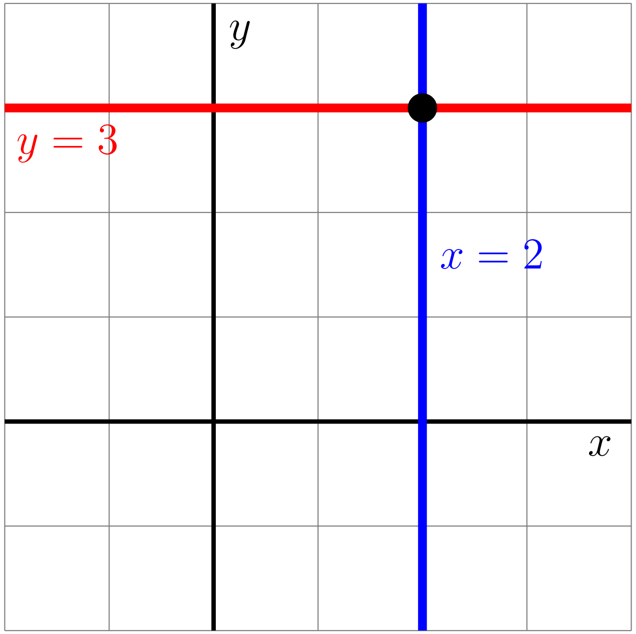
- המטריצה בצד שמאל היא מטריצה אלמנטרית $E_{R_1 \leftrightarrow R_2}$ מסדר 3.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

$$\left\{\begin{array}{rcrcr} 3x & + & 0y & = & 6 \\ \color{red}{0x} & + & \color{red}{2y} & = & \color{red}{6} \end{array}\right. \qquad \begin{array}{l} x = 2 \\ y = 3 \end{array}$$



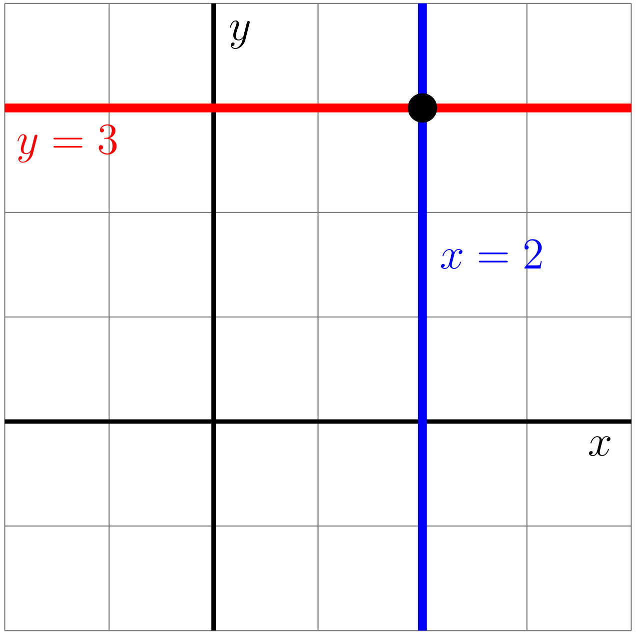
©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונכפיל את המשוואה השניה ב־ 4.

$$x = 2$$
$$y = 3$$

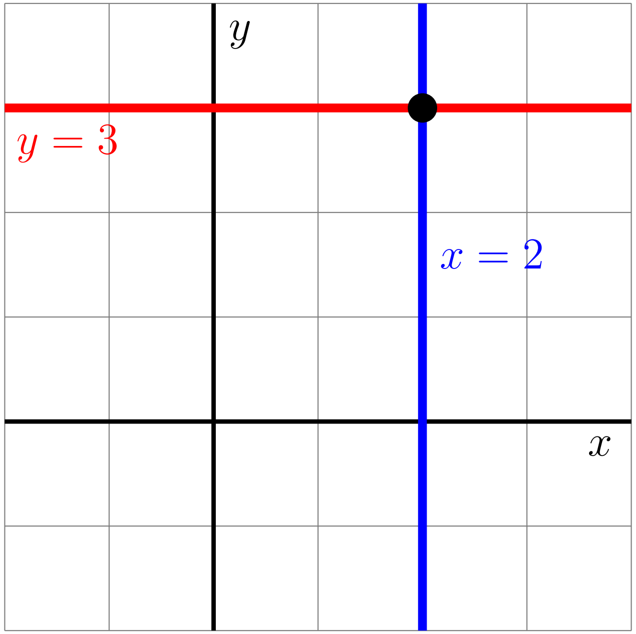
$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$



©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונכפיל את המשוואה השניה ב־ 4.

$$x = 2 \qquad y = 3 \qquad\qquad \begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 8y = 24 \end{cases}$$

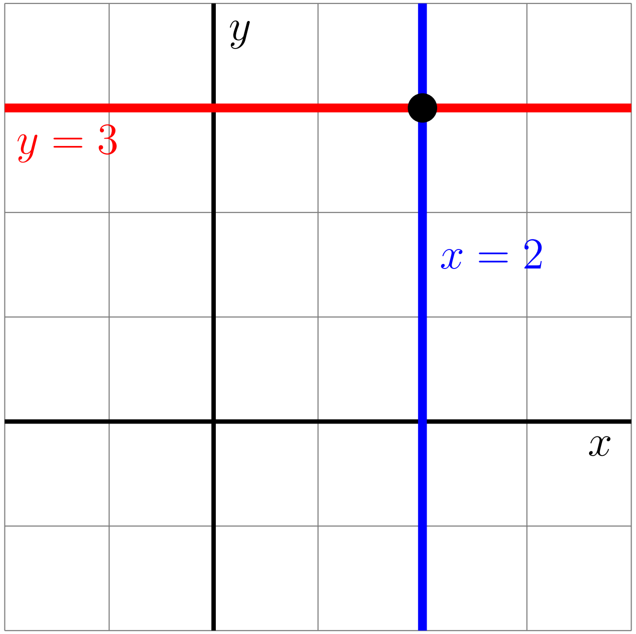


©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונכפיל את המשוואה השניה ב־ 4.

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 8y = 24 \end{cases} \qquad \begin{matrix} x = 2 \\ y = 3 \end{matrix}$$



כמובן שאין שום שינוי בפתרון.

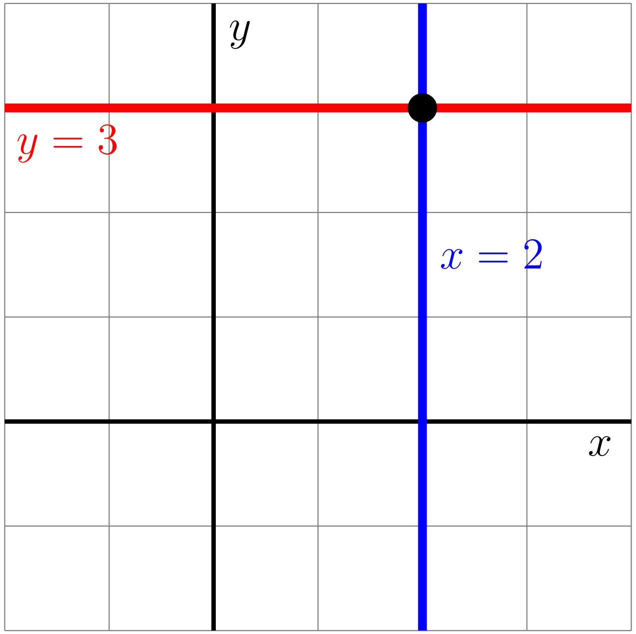
©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונכפיל את המשוואה השניה ב־ 4.

$$x = 2 \qquad \qquad \begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 8y = 24 \end{cases}$$

$$y = 3$$



כמובן שאין שום שינוי בפתרון.

אך היה חשוב שלא הכפלנו ב־ 0.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α

סימון: $R_i \to \alpha R_i$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α
  (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$
- פעולה הפוכה:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α
  (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$
- **פעולה הפוכה:** $R_i \to \alpha^{-1} R_i$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α
  (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$
- פעולה הפוכה: $R_i \to \alpha^{-1} R_i$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to 4R_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$
- פעולה הפוכה: $R_i \to \alpha^{-1} R_i$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to 4R_2$.
- הכפלת המשוואה בקבוע שונה מאפס אינו משנה את הפתרונות שלו.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α
  (עבור $0 \neq \alpha \in F$).
  סימון: $R_i \to \alpha R_i$
- פעולה הפוכה: $R_i \to \alpha^{-1} R_i$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to 4R_2$.
- הכפלת המשוואה בקבוע שונה מאפס אינו משנה את הפתרונות שלו.
- אבחנה: אם הוקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $\vec{b} = A\vec{x}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \to \alpha R_i$, אז הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>$R_i \to \alpha R_i$: **הכפלת שורה** i **ב-** α</u>

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נפעיל $R_2 \to 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נפעיל $R_2 \to 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ \color{red}{0} & \color{red}{2} & \color{red}{6} \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נפעיל $R_2 \to 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נפעיל $R_2 \to 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ \color{blue}{0} & \color{blue}{8} & \color{blue}{24} \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נפעיל $R_2 \to 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ \color{blue}{0} & \color{blue}{8} & \color{blue}{24} \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.
- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) שקולי שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: <u>הכפלת שורה i ב־ α</u>

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: <u>הכפלת שורה i ב- α</u>
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב- $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $4 = \alpha$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & {\color{red}4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ {\color{red}0} & {\color{red}2} & {\color{red}6} \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ & & \end{pmatrix}$$

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ {\color{blue}0} & {\color{blue}0} & {\color{red}1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>$R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α</u>
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב־ α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב־ $4 = \alpha$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

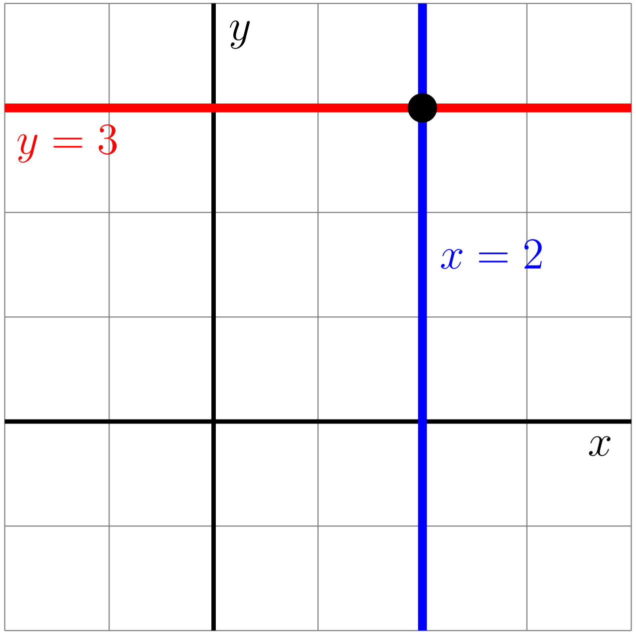
- המטריצה בצד שמאל היא מטריצה אלמנטרית $E_{R_2 \to 4R_2}$ מסדר 3.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$



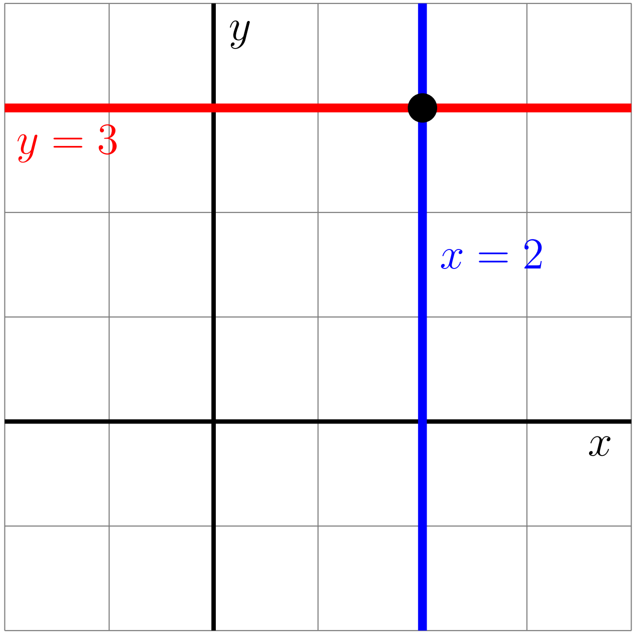
©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

ונחסיר פעמים המשוואה הראשונה מהמשוואה השנייה.

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \qquad \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$



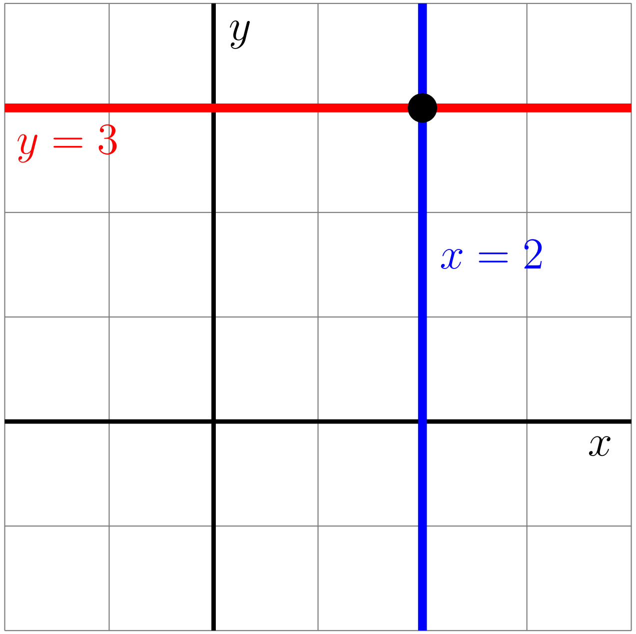
©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

ונחסיר פעמים המשוואה הראשונה מהמשוואה השניה.

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ -6x + 2y = -6 \end{cases} \qquad \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned}$$



©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

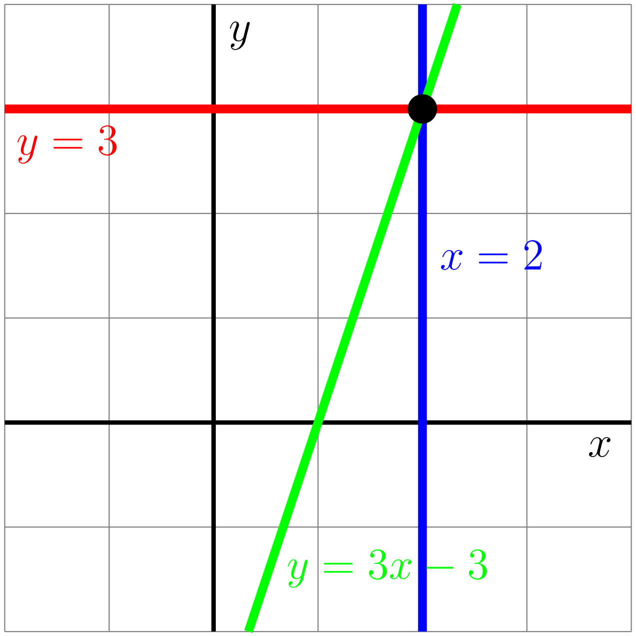
3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

ונחסיר פעמים המשוואה הראשונה מהמשוואה השנייה.

$$x = 2 \qquad y = 3$$

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ -6x + 2y = -6 \end{cases}$$



©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

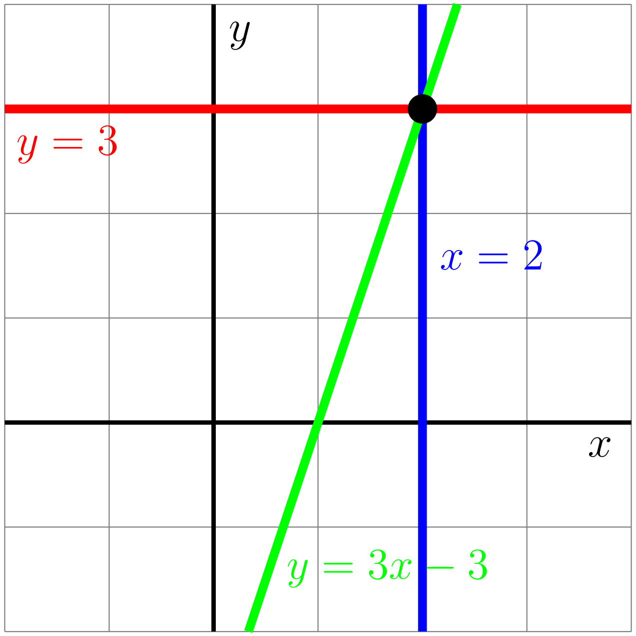
3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

ונחסיר פעמים המשוואה הראשונה מהמשוואה השניה.

$$x = 2 \qquad \left\{\begin{array}{rcrcr} 3x & + & 0y & = & 6 \\ -6x & + & 2y & = & -6 \end{array}\right.$$

$$y = 3$$



אין שום שינוי בפתרון.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i

סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- הגדרה: הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור F $\alpha \in$ אפילו $\alpha = 0$).

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור F $\alpha \in$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- **סימונים:**
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- **הגדרה:** הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור F $\alpha \in$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$
- פעולה הפוכה:

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור F $\alpha \in$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \to R_i + (-\alpha) R_j$.

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור $F \ni \alpha$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \to R_i + (-\alpha) R_j$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to R_2 + (-2) R_1$.

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- הגדרה: הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i
  (עבור F $\alpha \in$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$
  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \to R_i + (-\alpha) R_j$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to R_2 + (-2) R_1$.
- נוח לרשום $R_2 \to R_2 - 2R_1$.

כי אסור לאפס שורה רק בעזרת אותה שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- <u>סימונים:</u>
  - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
- <u>הגדרה:</u> הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור $F \in \alpha$ אפילו $\alpha = 0$). $(j \neq i)$

  סימון: $R_i \to R_i + \alpha R_j$
- פעולה הפוכה: $R_i \to R_i + (-\alpha)R_j$.
- במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \to R_2 + (-2)R_1$.
- נוח לרשום $R_2 \to R_2 - 2R_1$.
- הדרישה $j \neq i$ באה על מנת למנוע ביצוע של $R_i \to R_i + (-1)R_i$, כי **אסור** לאפס שורה רק בעזרת **אותה** שורה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: **הוספת כפולה של שורה** j **לשורה** i

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- כל פתרון של המערכת המקורית כולה יהיה פתרון גם של המשוואה ששונתה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- כל פתרון של המערכת המקורית כולה יהיה פתרון גם של המשוואה ששונתה.
- כל פתרון של המערכת החדשה כולה יהיה פתרון גם של המערכת המקורית (בעזרת פעולה ההפוכה).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- כל פתרון של המערכת המקורית כולה יהיה פתרון גם של המשוואה ששונתה.
- כל פתרון של המערכת החדשה כולה יהיה פתרון גם של המערכת המקורית (בעזרת פעולה ההפוכה).
- מסקנה: וקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \to R_i + \alpha R_j$, אם ורק אם הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i

- נפעיל $R_2 \to R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נפעיל $R_2 \to R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נפעיל $R_2 \to R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נפעיל $R_2 \to R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נפעיל $R_2 \to R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.
- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) שקולי שורה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $-2 = \alpha$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \to R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השניה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע אותה פעולת שורה על I שאנו רוצים לבצע על A.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- בצד שמאל: מטריצה אלמנטרית $E_{R_2 \to R_2 - 2R_1}$ מסדר 3.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות